

[별표 1-3] 의정서 부속서 III에서 규정하고 있는 유전자변형생물체에 대한 위해성평가의 일반원칙 및 방법

1. 목적

의정서에 따른 위해성 평가 목적은 인체 건강에 미치는 위해에 대한 고려는 물론이고, 존재 가능한 잠재적인 수용환경에서 생물다양성의 보전과 지속적인 이용에 대하여 유전자변형생물체가 미칠 수 있는 잠재적인 부정적 영향을 식별하고 계측하는데 있다.

2. 위해성 평가의 용도

위해성 평가는 책임기관이 유전자변형생물체에 관하여 정보에 입각한 결정을 내리는 경우에 우선적으로 이용된다.

3. 일반 원칙

- 가. 위해성 평가는 과학적으로 건전하고 투명한 방식에 의해서 수행되어야 하며, 위해성 평가에 있어 관련된 국제기구에서 개발된 지침과 국제기구 전문가 의견이 고려될 수 있다.
- 나. 과학적 지식 또는 과학적 합의가 부족하다고 하여 어떤 특정한 위해 수준에 있음, 위해가 없음, 또는 수용 가능한 위해 수준임 등으로 해석되지 않는다.
- 다. 유전자변형생물체, 또는 그로 인한 제품(현대생명공학기술을 이용하여 만들어진 복제능력이 있는 유전물질의 검출 가능한 신조합체를 포함하고 있는 유전자변형생물체로부터 유래한 가공 물질)의 위해성은 존재가능한 잠재적 수용환경에서 비변형수용체나 공여생물체가 지닌 위해의 범위 내에서 고려되어야 한다.
- 라. 위해성평가는 사례별로 개별적으로 평가되어야 한다. 각각의 경우에 따라 평가에 필요한 정보의 종류와 세부 수준이 달라질 수 있으며, 그것은 유전자변형생물체의 종류, 그것의 용도, 그리고 존재가능한 잠재적 수용환경의 차이에 기인한다.

4. 평가방법

- 가. 위해성평가 과정 중에 어떤 특정한 항목에 대해서는 추가적인 정보의 필요성이 확인되어지고, 요구되어질 수도 있지만, 반면에 다른 어떤 항목에 대해서는 정보가 전혀 적절하지 않은 경우도 있다.
- 나. 위해성평가는 그 목적을 이루기 위하여 다음 단계에 따라 적절히 진행된다.
 - (1) 인체 건강에 미치는 위해에 대한 고려는 물론이고, 존재 가능한 잠재적인 수용환경에서 생물다양성에 부정적 영향을 미칠 수 있는 유전자변형생물체의 신인자형 및 표현형 특성 식별
 - (2) 유전자변형생물체에 노출된 존재 가능한 잠재적 수용환경의 종류와 수준을 고려하여 부정적 영향이 실제로 나타날 가능성 계측
 - (3) 부정적 영향이 실제로 나타날 경우 그 파급 효과를 계측
 - (4) 부정적 영향이 실제로 나타날 가능성과 그 파급 효과를 계측한 것을 근거로 하여 유전자변형생물체가 미칠 총체적 위해성에 대한 추정
 - (5) 위해성이 수용할 수 있는 수준인지 아닌지, 관리 가능한 수준인지 아닌지, 그리고 필요한 경우, 이들 위해성을 관리하기 위한 전략이 무엇인지에 대한 권고

- (6) 위해성 수준이 불확실하다고 판단한 경우에는 문제가 되는 주요 사항에 대한 추가정보를 요구하거나, 적절한 위해관리 전략을 수립하고(하거나), 수용환경 내에서 유전자변형생물체를 감시할 것을 건의할 수 있다.

5. 고려사항

각각의 경우에 따라 위해성평가에서는 다음 항목의 특성에 관한 전문적·과학적 세부사항을 적절히 고려하여야 한다.

- 가. **수용생물체 또는 양친생물체**. 분류학적 위치, 일반명칭, 원산국, 기원 중심지, 유전자 다양성 중심지를 포함한 수용생물체 또는 공여생물체들의 생물학적 특성과 해당 생물체가 생존하거나 증식할 수 있는 서식지
- 나. **공여생물체(또는 생물체들)**. 공여생물체들의 분류학적 위치, 일반 명칭, 출처 및 관련 생물학적 특성
- 다. **벡터**. 만약 있다면 벡터의 신원(identity)을 포함한 벡터의 특성과 출처 또는 기원과 숙주 범위
- 라. **삽입체 그리고(또는) 변이의 특성**. 삽입된 핵산의 유전적 특성 및 그것의 기능 그리고/또는 변이의 특성
- 마. **유전자변형생물체**. 유전자변형생물체의 신원(identity) 및 유전자변형생물체와 수용생물체(또는 양친생물체)간의 생물학적 특성의 차이
- 바. **유전자변형생물체의 검출 및 식별**. 시도한 검출 및 식별 방법, 그 방법의 특이성, 민감성 및 신뢰성
- 사. **이용 목적에 관한 정보**. 유전자변형생물체의 이용 목적과 관련된 정보. 이에 는 수용생물체 또는 양친생물체와 비교하여 새롭거나 변화된 이용 목적이 포함됨.
- 아. **수용환경**. 존재 가능한 잠재적 수용환경의 생물 다양성과 기원 중심지에 관련된 정보를 포함한 수용환경의 위치, 지리적·기후적·생태학적 특성에 대한 정보.